

Ancien sujet CAPES – Session 2018

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (5pts)

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

- 1.a. Calculer les valeurs propres de A et en déduire que A est diagonalisable.
- 1.b. Déterminer une matrice inversible P et une matrice diagonale D tel que $A = PDP^{-1}$
- 2.a. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n = PD^nP^{-1}$$

et en déduire A^n en fonction de n .

- 2.b. Appliquer ce résultat au calcul de A^4 .

Exercice 2 : (5pts)

Soit l'application :

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \longmapsto f(x, y, z) = (-x + y + z, -6x + 4y + 2z, 3x - y + z)$$

1. Écrire la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer l'égalité $f \circ f = 2f$. En déduire que si $v \in \text{Im} f$, alors $f(v) = 2v$.
3. Montrer que les sous-espaces vectoriels $\text{Ker} f$ et $\text{Im} f$ sont des sous-espaces supplémentaires de $\mathbb{R}^3$
4. Trouver une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ dont le premier vecteur appartient à $\text{Ker} f$ et les derniers à $\text{Im} f$. Quelle est la matrice de f dans la base (e_1, e_2, e_3) ?
5. Trouver une équation de $\text{Im} f$.

Exercice 3 : (5pts)

On pose pour $(x, y) \in \Omega = \mathbb{R} \times]0, +\infty[$, $f(x, y) = y(x^2 + \ln^2(y))$.

- 1.a. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et trouver les $(x, y) \in \Omega$ tels que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$.
- 1.b. Calculer $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ et en déduire les points critiques de f .

2.a. En déduire les extrema relatifs de f .

2.b. Montrer que si $(x, y) \in \Omega$ et $(x, y) \neq (0, 1)$, on a $f(x, y) > 0$. Qu'en déduire pour $(0, 1)$?

Exercice 4 : (5pts)

a. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $(E_1) : y'' - 2y' + (1 - \alpha^2)y = e^x$.

b. En déduire la solution de l'équation différentielle $(E_2) : y'' - 2y' + y = e^x$ satisfaisant au conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$.